МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ 9 (девять) баллов

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. физ. - мат. наук	21.09.26г	В. Ю. Винниченко
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Определение электрического сопротивления

по дисциплине: ФИЗИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4626	21.09.26г	Е. В. Кузьминых
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург – 2026

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ

Лабораторная работа №1

Определение электрического сопротивления

Студент группы № 4626 (№ группы) Кузьменко Е.В. (Фамилия, инициалы)

Преподаватель Винниченко В. Ю. (Фамилия, инициалы)

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешност
Вольтметр	МК-2	1,5 В	0,05 В	1,5	0,0225 В
Миллиамперметр	МК-2	250мА	5 мА	1,5	3,75 мА
Линейка	—	51 см	0,1 см	—	0,05 см

Электрические сопротивления приборов: R_1 = 2500 Ом, R_1 = 0,2 Ом

Результаты измерений

Схема А	U, В	0,41	0,58	0,69	0,75	0,85	0,9	0,95	1,01	1,06	1,12
	I, мА	70	100	120	130	150	160	170	180	190	200
Схема В	U,В	0,39	0,54	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0	1,05
	I, мА	70	100	120	130	150	160	170	180	190	200

l = 0,37 м., d = 0,34 мм.

Дата «07» сентября 2025 г.

Подпись студента

Подпись преподавателя

1. Цель работы:

- ознакомление с методикой обработки результатов измерений;
- определение электрического сопротивления провода;
- экспериментальная проверка закона Ома;
- определение удельного сопротивления нихрома;
- сравнение двух электрических схем.

2. Описание лабораторной установки.

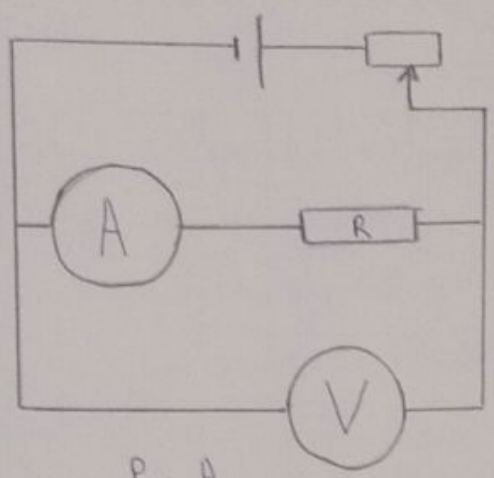


Рис. A

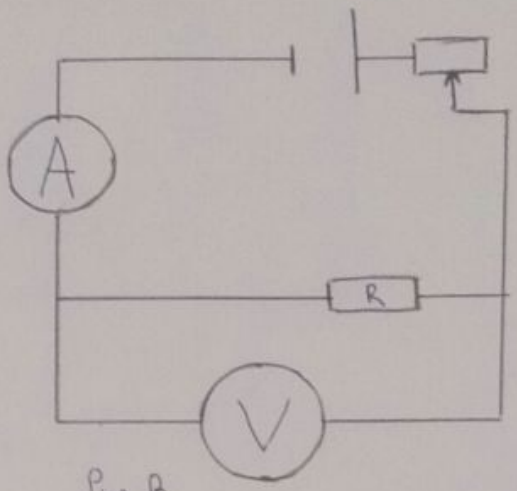


Рис. B

3. Рабочие формулы.

Вычисление электрического сопротивления:

Закон Ома $R = \frac{U}{I}$ (1)

Для схемы A $R = \frac{U}{I} - R_A$, (2)

для схемы B $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_v}\right)^{-1}$ (3)

В этих формулах:

R - электрическое сопротивление проводника

U - падение напряжения на проводнике

I - сила тока в проводнике

R_A - сопротивление амперметра

R_v - сопротивление вольтметра

$$R_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{n} \quad (4),$$

где $R_{ср}$ - среднее значение сопротивления, n - число измерений

$$\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} \quad (5),$$

где ρ - удельное сопротивление нихрома, l - длина провода, D - диаметр провода.

4. Результаты измерений и вычислений.

U, В	0,41	0,58	0,69	0,75	0,85	0,9	0,95	1,01	1,06	1,12
I, мА	70	100	120	130	150	160	170	180	190	200
$\frac{U}{I}$, Ом	5,86	5,8	5,75	5,77	5,67	5,63	5,59	5,61	5,58	5,6
R, Ом	5,66	5,6	5,55	5,57	5,47	5,43	5,39	5,41	5,38	5,4
Θ_R, Ом	0,52	0,36	0,3	0,28	0,24	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18

Схема А

U, В	0,39	0,54	0,65	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0	1,05
I, мА	70	100	120	130	150	160	170	180	190	200
$\frac{U}{I}$, Ом	5,57	5,4	5,42	5,38	5,33	5,31	5,29	5,28	5,26	5,25
R, Ом	5,58	5,41	5,43	5,4	5,34	5,32	5,31	5,29	5,27	5,26
Θ_R, Ом	0,53	0,36	0,3	0,28	0,24	0,22	0,21	0,2	0,19	0,18

Схема В

0,6 42

5. Примеры вычислений

По формуле (1) $R = \frac{U}{I} = \frac{0,41}{0,07} = 5,86$ Ом

По формуле (2) $R = \frac{U}{I} - R_A = \frac{0,41}{0,07} - 0,2 = 5,66$ Ом

По формуле (3) $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1} = \left(\frac{0,07}{0,39} - \frac{1}{2500}\right)^{-1} = (0,1795 - 0,0004)^{-1} =$

$= \frac{1}{0,1791} = 5,58$ Ом

По формуле (4)

$$R_{ср} = \frac{5,66+5,6+5,55+5,57+5,47+5,43+5,39+5,41+5,38+5,4+5,58+5,41+5,43+5,4+5,34+5,32+5,31+5,29+5,27+5,26}{20} = \frac{108,47}{20} = 5,4235 \approx 5,42 \text{ Ом}$$

По формуле (5) $\rho = \frac{R_{ср} \cdot \pi \cdot D^2}{4l} = \frac{5,42 \cdot 3,14 \cdot (0,32 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,37} = 1,18 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

6. Вычисление погрешностей

6.1. Систематические погрешности

6.1.1 $\Theta_I = \frac{I_m \cdot K}{100} = \frac{0,2 \cdot 1,5}{100} = 0,003$ А

6.1.2 $\Theta_V = \frac{U_m \cdot K}{100} = \frac{1,12 \cdot 1,5}{100} = 0,0168 \approx 0,02$ В

6.1.3 $\Theta_l = 2 \cdot 10^{-3}$ м

6.1.4 $\Theta_D = 0,5 \cdot 10^{-5}$ м

6.1.5 Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения электрического сопротивления

$$R = R(V,I) = \frac{U}{I} \Rightarrow \Theta_R = R\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{\Theta_I}{I}\right)$$

Вычисление по выведенной формуле:

$$\Theta_{R_1} = R_1\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{\Theta_I}{I}\right) = 5{,}66\left(\frac{0{,}02}{0{,}41} + \frac{0{,}003}{0{,}07}\right) = 5{,}66\,(0{,}049 + 0{,}043) =$$

$= 0{,}52072 \approx 0{,}52$ Ом

$$\Theta_{R_{10}} = R_{10}\left(\frac{\Theta_U}{U} + \frac{\Theta_I}{I}\right) = 5{,}4\left(\frac{0{,}02}{1{,}12} + \frac{0{,}003}{0{,}2}\right) = 5{,}4\,(0{,}018 + 0{,}015) =$$

$= 0{,}1782 \approx 0{,}18$ Ом

В качестве систематической погрешности итогового результата берём значение, полученное при самом большом токе $\Theta_{R_{ср}} = 0{,}18$ Ом

6.1.6 Вывод формулы для систематической погрешности удельного сопротивления металла.

$$\rho = \frac{R_{ср} \cdot \pi \cdot D^2}{4l}\ ;\ \rho = \rho(R_{ср}, l, D);$$

$$\Theta_\rho = \rho\left(\frac{\Theta_{R_{ср}}}{R_{ср}} + \frac{\Theta_l}{l} + 2\cdot\frac{\Theta_D}{D}\right)$$

Вычисление по выведенной формуле

$$\Theta_\rho = \rho\left(\frac{\Theta_{R_{ср}}}{R_{ср}} + \frac{\Theta_l}{l} + 2\cdot\frac{\Theta_D}{D}\right) = 1{,}18\cdot10^{-6}\left(\frac{0{,}18}{5{,}42} + \frac{2\cdot10^{-3}}{0{,}37} + 2\cdot\frac{0{,}5\cdot10^{-5}}{0{,}32\cdot10^{-3}}\right) =$$

$= 1{,}18\cdot10^{-6}\,(0{,}0332 + 0{,}0054 + 2\cdot0{,}016) = 0{,}0833508\cdot10^{-6} \approx \underline{0{,}083\cdot10^{-6}}$ Ом·м

6.2

6.2.1 Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \dots + (R_{11} - R_{ср})^2 + \dots + (R_N - R_{ср})^2}{N-1}} =$$

$$= \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \dots + (R_{11} - R_{ср})^2 + \dots + (R_{10} - R_{ср})^2}{19}}$$

$$S_R = \sqrt{\frac{(5{,}66 - 5{,}42)^2 + (5{,}6 - 5{,}42)^2 + \dots + (5{,}58 - 5{,}42)^2 + \dots + (5{,}26 - 5{,}42)^2}{19}} =$$

$\approx 0{,}12$ Ом

6.2.2 Среднее квадратичное отклонение

$$S_{R_{ср}} = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \dots + (R_N - R_{ср})^2}{(N-1)N}} = \frac{S_R}{\sqrt{N}}$$

$$S_{R_{ср}} = \frac{0{,}12}{\sqrt{10}} = 0{,}03\ \text{Ом}$$

В данной работе проводился измерение неслучайных по своей природе физических величин: электрического сопротивления провода R и удельного сопротивления нихрома - ρ, поэтому, проверим неравенства

$$S_R \leq \Theta_R \; ; \; S_{R_{ср}} < \Theta_R$$

$0{,}12\,\text{Ом} \leq 0{,}18\,\text{Ом}$, т.е. $S_R < \Theta_R$

$0{,}03\,\text{Ом} < 0{,}18\,\text{Ом}$, т.е. $S_{R_{ср}} < \Theta_R$

Полученные неравенства говорят о том, что в измерениях, скорее всего, нет грубых ошибок

6.2.3 Случайная погрешность удельного сопротивления

$$\rho = \frac{R_{ср} \cdot \pi \cdot D^2}{4l}, \Rightarrow S_{\rho_{ср}} = S_{R_{ср}} \frac{\pi D^2}{4l} = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} \cdot \frac{S_{R_{ср}}}{R_{ср}},$$

$$\Rightarrow S_{\rho_{ср}} = \frac{\rho \, S_{R_{ср}}}{R_{ср}} = \frac{1{,}18 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}03}{5{,}4\Omega} = 0{,}00653137 \cdot 10^{-6} \approx$$

$\approx 0{,}007 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

21.09.2026

6.3 Полная погрешность

для Винниченко В.Ю.

В случае, когда измеряются неслучайные по своей природе физические величины, случайные погрешности уже учтены в систематических. Объединять их в полную погрешность не надо. Полная погрешность равна систематической погрешности.

$\Delta R = \Theta_R = 0{,}18\,\text{Ом}$

$\Delta\rho = \Theta_\rho = 0{,}085 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

0,085

$\rho = (1{,}18 \pm 0{,}08) \cdot 10^{-6}$ ом·м.

7. Выводы:

- Ознакомилась с методикой обработки результатов измерений.
- Электрическое сопротивление провода $R = 5{,}4 \pm 0{,}2$ Ом
- Удельное сопротивление нихрома $\rho = (1{,}2 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-6}$ Ом·м
- Экспериментальное значение ρ в пределах погрешности не совпадает с табличным значением нихрома $\rho_{таб} = 1{,}05 \cdot 10^{-6}$ Ом·м. на 0,05
- Из проведённых опытов видно, что почти каждое сопротивление в таблицах A и B отличается от $R_{ср}$ меньше, чем на систематическую погрешность Θ_R. Это означает, что электрическое сопротивление не зависит от протекающего тока и от падения напряжения на нём, т.е. справедлив закон Ома.
- Учёт сопротивления амперметра приводит к поправке 0,2 Ом, учёт сопротивления вольтметра приводит к поправке 0,03 Ом. Поскольку результат приходится округлять до сотых долей ома, поправку на сопротивление вольтметра по формуле (3) можно не делать. Значит, для цепи B электрическое сопротивление можно вычислять по закону Ома без поправок